MPG No. 18.2.66 321′ (3211' setting) [Type II, trigonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[G]$$

$$G = \mathbb{G}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zz} \end{bmatrix}$$

$$G_{xx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{zz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxx} & 0 & 0 \\ -G_{xxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxx} = \mathbb{G}_{3c}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & G_{xxyz} & 0 & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxzz} & -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ G_{xxzz} & G_{xxzz} & G_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyz} & -G_{xxyz} & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & \frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 3\mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} + \mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxyz} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)}$$
$$G_{zzzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 8\mathbb{G}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(2)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxzz} & G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{xxzz} & -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ -G_{xxzz} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyz} & G_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzz} = 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{xxyz} = 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(3)} - 2\mathbb{G}_u^{(4)}$$
$$G_{xyxy} = \mathbb{G}_0^{(3)} + 4\mathbb{G}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} G_{xxyz} & 0 & 0 \\ -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & -G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$$
$$G_{yzyz} = -3\mathbb{G}_u^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzyz} & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3c}^{(3)}$$
$$G_{yzyz} = -3\mathbb{G}_u^{(6)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & G_{xxyz} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxzz} & -G_{xxyz} & 0 & 0 & -G_{xxzy} & 0 & 0 \\ G_{zzxx} & G_{zzxx} & G_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzy} & G_{yzxx} & 0 & G_{yzyz} & G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzy} & \frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} & 0 & G_{xxyz} & \frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
G_{xxxx} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 3\mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{xxyy} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + \mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} \\
G_{xxzz} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} + 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{xxyz} &= \mathbb{G}_{4s}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3c}^{(2)} \\
G_{xxzy} &= \mathbb{G}_{4s}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3c}^{(2)} \\
G_{zzxx} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} - 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{zzzz} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 8\mathbb{G}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{yzxx} &= \mathbb{G}_{4s}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} \\
G_{yzyz} &= \mathbb{G}_0^{(2)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} - 3\mathbb{G}_u^{(5)} \\
G_{yzzy} &= \mathbb{G}_0^{(2)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} + 3\mathbb{G}_u^{(5)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (a).

$$
\begin{bmatrix}
G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzzy} & -G_{yzxx} & 0 & -G_{yzyz} & -G_{yzxx} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & -G_{xyxy}
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
G_{yzxx} &= \mathbb{Q}_{3c}^{(3)} \\
G_{yzyz} &= \mathbb{G}_0^{(3)} - 2\mathbb{G}_u^{(4)} - 3\mathbb{G}_u^{(6)} \\
G_{yzzy} &= -\mathbb{G}_0^{(3)} + 2\mathbb{G}_u^{(4)} - 3\mathbb{G}_u^{(6)} \\
G_{xyxy} &= \mathbb{G}_0^{(3)} + 4\mathbb{G}_u^{(4)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (t).

$$
\begin{bmatrix}
G_{xxxx} & 0 & 0 \\
0 & G_{xxxx} & G_{yyyz} \\
0 & 0 & G_{zzzz} \\
0 & G_{yyyz} & G_{yyzz} \\
G_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & G_{xxyy} & -G_{yyyz} \\
0 & G_{yzzy} & 0 \\
0 & -G_{yyyz} & -\frac{G_{xxxx}}{2} + \frac{3G_{xxyy}}{2} + G_{yyzz} - G_{yzzy} + G_{zzxx} \\
\frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} & 0 & 0 \\
-G_{yyyz} & 0 & 0
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
G_{xxxx} &= 3\mathbb{G}_0^{(1)} + 3\mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{yyyz} &= -\mathbb{G}_{4s}^{(1)} \\
G_{zzzz} &= 3\mathbb{G}_0^{(1)} + 8\mathbb{G}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{yyzz} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} + 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{zzxx} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} - 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{xxyy} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + \mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} \\
G_{yzzy} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} + 3\mathbb{G}_u^{(5)}
\end{aligned}
$$